



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Cabine de peinture endothermique

1. Présentation générale

La cabine de peinture endothermique est une installation industrielle destinée à l'application et au séchage de peintures, notamment **peintures hydrodiluable**, sur véhicules ou pièces industrielles.

Elle repose sur un **système de chauffage par rayonnement endothermique**, permettant un séchage efficace sans brûleur, sans échangeur thermique et sans conduit de fumées.

Ce type de cabine se distingue par : Une **consommation énergétique réduite**,

- Une **sécurité accrue** (absence de flamme),
- Un **faible niveau sonore**,
- Une **qualité de finition élevée**.

2. Principe de fonctionnement endothermique

Le système endothermique fonctionne par **irradiation électromagnétique** : Les panneaux endothermiques émettent des ondes électromagnétiques.

- Ces ondes chauffent directement la **masse métallique** (carrosserie ou pièce).
- La chaleur se propage de l'intérieur vers l'extérieur du matériau.
- Le séchage est homogène, rapide et maîtrisé.

👉 Contrairement aux systèmes à air chaud, l'énergie n'est pas dissipée dans l'air ambiant.

3. Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions générales

Élément	Valeur
Dimensions extérieures	7 100 × 4 000 × H 3 400 mm
Dimensions intérieures	6 900 × 4 000 × H 2 800 mm

Accès

- **Porte frontale :**
 - Type : 3 vantaux
 - Passage utile : 3 000 × H 2 600 mm
- **Porte de service latérale :**
 - Passage utile : 800 × 2 000 mm
 - Sécurité anti-surpression

4. Structure et enveloppe

Parois latérales

- Panneaux sandwich de **50 mm d'épaisseur**
- Isolation thermique et acoustique en **EPS (50 kg/m³)**
- Assemblage mâle/femelle sans soudure
- Résistance élevée à la corrosion et aux solvants

Toiture

- Plénum isolé (optionnel)
- Limitation des pertes thermiques

Vitrages

- Verre feuilleté de sécurité
- Double vitrage avec chambre d'air
- Réduction des déperditions thermiques

5. Système de ventilation

Groupe de soufflage (insufflation)

- Débit d'air : **30 000 m³/h**
- Puissance motrice : **11 kW**
- Turbines à haut rendement
- Sans brûleur ni échangeur thermique
- Vitesse moyenne de l'air : **0,3 m/s**
- Niveau sonore intérieur : **< 75 dB (≈73 dB)**

Groupe d'extraction

- Débit d'air : **30 000 m³/h**
- Puissance motrice : **11 kW**
- Extraction uniforme par le sol

6. Système de filtration

Plafond filtrant

- Efficacité : **99,8 %**
- Normes AFI
- Résistance thermique : jusqu'à **120 °C**
- Autoextinguibles (DIN 53438 – Classe F1)

Filtres

- Préfiltration : fibres synthétiques **EU5**
- Sol : filtres Paint-Stop / EU3

7. Système d'éclairage

- Éclairage LED haute intensité
- Intensité lumineuse : **> 1 000 lux**
- Puissance totale : **1 296 W**
- Éclairage :
 - Plafond incliné
 - Parois latérales
- Protection par verre feuilleté
- Maintenance depuis l'intérieur de la cabine

8. Système endothermique

Composition

- **10 panneaux endothermiques**
- Puissance totale : **30 kW**

Détail des panneaux

- 5 panneaux : 2 kW – $2\,380 \times 490 \times 39$ mm
- 5 panneaux : 4 kW – $2\,380 \times 890 \times 39$ mm

Structure des panneaux

- Double isolation électrique
- Tissu interne en **cuivre et céramique**
- Plaque polyester + cadre aluminium

Avantages

- Chauffage instantané
- Aucune combustion
- Faible maintenance
- Sécurité incendie élevée
- Régulation thermique par commande radio

9. Phases de fonctionnement

Phase peinture

- Ventilation active
- Filtration plafond → sol
- Maintien thermique par panneaux si nécessaire

Phase séchage

- Ventilation arrêtée
- Activation exclusive des panneaux endothermiques
- Chauffage direct de la carrosserie
- Réduction importante des coûts énergétiques

10. Sol et infrastructure

Socle métallique

- Hauteur : 300 mm
- Structure galvanisée
- Charge admissible : **650 kg par empreinte de roue**
- Grilles + tôles antidérapantes
- Nettoyage et maintenance facilités

11. Tableau de commande

- Coffret de commande conforme CE
- Fonctions :
 - Démarrage / arrêt ventilation
 - Sélection des phases de travail
 - Programmation température et temps
 - Commande éclairage
 - Alarmes et diagnostics
 - Arrêt d'urgence
 - Compteur d'heures

12. Alimentation électrique

Élément	Valeur
Tension	380 V – 50 Hz
Alimentation	Triphasé + Neutre + Terre
Puissance cabine	≈ 23,5 kW

Élément	Valeur
---------	--------

Puissance système endothermique 30 kW

13. Normes et conformité

- Marquage **CE**
- ISO 9001
- Directive Machines 2006/42/CE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive Basse Tension 2014/35/UE
- RoHS II 2011/65/UE
- EN 12100, EN 60204-1, EN 61000-6-1 / 6-4
- Conformité INRS ED839 (France)

14. Documentation fournie

- Manuel utilisateur
- Guide de programmation
- Schémas électriques
- Certificat de garantie
- Manuel d'entretien et maintenance

15. Avantages clés de la cabine endothermique

-  Sans gaz, sans brûleur
-  Séchage rapide et homogène
-  Faible niveau sonore
-  Réduction significative des coûts énergétiques
-  Sécurité maximale
-  Solution écologique adaptée aux peintures à l'eau

